PROGRAMMAZIONE INTERA – RACCOLTA CONSEGNE (20 Esercizi)

ESERCIZIO 1 – PROBLEMA DELLO ZAINO 0-1 (0-1 Knapsack)

Un escursionista deve preparare il proprio zaino per una spedizione in montagna. Ha a disposizione 8 oggetti, ciascuno caratterizzato da un peso (in kg) e un valore di utilità. La capienza massima dello zaino è di 15 kg. Ogni oggetto può essere preso al massimo una volta.

Oggetto	Peso (kg)	Valore (utilità)
1	4	8
2	3	5
3	5	9
4	2	4
5	6	11
6	1	2
7	3	6
8	4	7

Determinare quali oggetti inserire nello zaino per massimizzare l'utilità totale, rispettando il vincolo di peso.

ESERCIZIO 2 – ZAINO CON QUANTITÀ MULTIPLE (Bounded Knapsack)

Un magazziniere deve caricare un furgone con capienza massima di 50 unità di volume. Sono disponibili 5 tipologie di prodotti, ognuna con un certo volume unitario, un profitto unitario e una disponibilità massima (numero di pezzi disponibili in magazzino).

Tipo	Volume	Profitto	Disponibilità max
1	5	10	4
2	8	16	3
3	3	5	6
4	10	22	2
5	4	8	5

Determinare quanti pezzi di ciascuna tipologia caricare per massimizzare il profitto totale, senza superare la capienza del furgone e rispettando le

disponibilità di magazzino.

ESERCIZIO 3 – COPERTURA DI INSIEME (Set Covering)

Un comune deve posizionare delle telecamere di sorveglianza in una città composta da 7 incroci. Sono stati identificati 5 possibili siti per l'installazione; ciascun sito, se scelto, copre un determinato sottoinsieme di incroci. Ogni sito ha un costo di installazione.

Sito	Costo	Incroci coperti
1	5	{1, 2, 4}
2	4	{2, 3, 5}
3	6	{4, 5, 6, 7}
4	3	{1, 3, 6}
5	7	{2, 5, 6, 7}

Determinare il sottoinsieme di siti da attivare in modo da coprire tutti e 7 gli incroci, minimizzando il costo totale di installazione.

ESERCIZIO 4 – SELEZIONE DI SOTTOINSIEMI DISGIUNTI (Set Packing)

Un'azienda di noleggio auto dispone di 6 veicoli e riceve richieste da 4 clienti. Ogni cliente necessita di un sottoinsieme specifico di veicoli per effettuare il proprio viaggio. I veicoli non possono essere condivisi tra clienti diversi nello stesso momento. Ogni cliente garantisce un profitto.

Cliente	Profitto	Veicoli richiesti
1	15	{1, 3, 5}
2	12	{2, 4}
3	10	{3, 6}
4	18	{1, 2, 4, 6}

Determinare quali clienti servire per massimizzare il profitto totale, senza che nessun veicolo venga assegnato a più di un cliente.

ESERCIZIO 5 – PARTIZIONE DI INSIEME (Set Partitioning)

Una compagnia aerea deve assegnare gli equipaggi ai voli del fine settimana. Sono disponibili 5 equipaggi e 6 voli da coprire. Ogni equipaggio può coprire un sottoinsieme di voli secondo un turno prefissato. Ogni turno ha un costo associato. Ogni volo deve essere coperto esattamente una volta.

Equipaggio	Costo	Voli coperti
1	300	{1, 3}
2	200	{2, 4, 6}
3	350	{1, 5}
4	250	{3, 4}
5	400	{2, 5, 6}

Determinare quali equipaggi selezionare per coprire tutti i voli esattamente una volta, minimizzando il costo totale dei turni assegnati.

ESERCIZIO 6 – LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI (Facility Location)

Un'azienda vuole aprire dei centri di distribuzione per servire 5 città clienti. Sono disponibili 3 possibili siti dove aprire i centri; ogni sito ha un costo fisso di apertura. Servire una città da un centro ha un costo variabile. Ogni città deve essere servita da esattamente un centro aperto.

Costi fissi di apertura: $f_1 = 100$, $f_2 = 150$, $f_3 = 80$

Costi di assegnazione c_{ij} (riga = città, colonna = centro):

	Centro 1	Centro 2	Centro 3
Città 1	10	20	15
Città 2	12	8	18
Città 3	20	15	10
Città 4	8	25	12
Città 5	15	10	20

Determinare quali centri aprire e come assegnare le città ai centri aperti per minimizzare la somma dei costi fissi e dei costi variabili di servizio.

ESERCIZIO 7 – PROBLEMA DI ASSEGNAMENTO (Assignment Problem)

Un'agenzia di risorse umane deve assegnare 4 lavoratori a 4 mansioni distinte. Ogni lavoratore può svolgere una sola mansione e ogni mansione deve essere svolta da un solo lavoratore. La matrice dei costi di assegnazione è la seguente (riga = lavoratore, colonna = mansione):

```
        M1   M2   M3   M4
  L1  [   9    2    7    8  ]
  L2  [   6    4    3    7  ]
  L3  [   5    8    1    8  ]
  L4  [   7    6    9    4  ]
```

Determinare l'assegnamento lavoratore-mansione che minimizza il costo totale.

ESERCIZIO 8 – COMMESSO VIAGGIATORE (TSP – Travelling Salesman Problem)

Un rappresentante commerciale deve visitare 5 città (A, B, C, D, E) partendo dalla propria sede (A) e tornandovi al termine del giro, visitando ogni città esattamente una volta. La matrice delle distanze stradali (in km) è nota.

Matrice delle distanze:

```
       A    B    C    D    E
  A [  0   10   15   20   25 ]
  B [ 10    0   35   25   20 ]
  C [ 15   35    0   30   10 ]
  D [ 20   25   30    0   15 ]
  E [ 25   20   10   15    0 ]
```

Determinare il percorso di costo minimo che parte da A, visita tutte le altre città esattamente una volta e ritorna ad A.

ESERCIZIO 9 – PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE (Lot Sizing)

Un'azienda manifatturiera deve pianificare la produzione di un prodotto per i prossimi 4 periodi. In ogni periodo si può decidere se produrre o meno: se si produce, si sostiene un costo fisso di setup. I costi di produzione unitari, i costi di magazzinaggio unitari e le domande da soddisfare sono noti. Le scorte iniziali sono pari a zero e la capacità produttiva massima è di 150 unità/periodo.

Periodo	Domanda	Costo setup	Costo prod. (unit.)	Costo magaz. (unit.)
1	50	200	3	1
2	30	200	3	1
3	60	200	3	1
4	40	200	3	1

Determinare, per ogni periodo, se produrre e quante unità produrre, in modo da

soddisfare tutta la domanda e minimizzare il costo totale (setup + produzione + magazzinaggio).

ESERCIZIO 10 – COLORAZIONE DI GRAFI (Graph Coloring)

In un'università si devono programmare gli esami di 6 corsi in slot temporali distinti. Due esami non possono svolgersi nello stesso slot se alcuni studenti devono sostenere entrambi. I conflitti tra esami (studenti in comune) sono:

  {1-2}, {1-3}, {2-4}, {3-4}, {3-5}, {4-6}, {5-6}

Determinare il numero minimo di slot temporali necessari e assegnare ogni esame a uno slot, garantendo che esami in conflitto siano in slot diversi.

ESERCIZIO 11 – TAGLIO DI MATERIALI (Cutting Stock Problem)

Un'industria produce tubi di lunghezza standard di 10 m. Per un'commessa deve soddisfare le seguenti richieste:

- 30 pezzi da 3 m
- 20 pezzi da 4 m
- 15 pezzi da 5 m

Ogni tubo standard viene tagliato secondo uno schema predefinito. Gli schemi di taglio ammissibili (che non superano i 10 m totali) sono:

Schema	Pezzi da 3m	Pezzi da 4m	Pezzi da 5m	Scarto (m)
1	3	0	0	1
2	2	1	0	0
3	0	2	0	2
4	1	0	1	2
5	0	1	1	1
6	0	0	2	0

Determinare quanti tubi tagliare secondo ciascuno schema per soddisfare tutte le richieste, minimizzando il numero totale di tubi utilizzati.

ESERCIZIO 12 – SCHEDULING SU MACCHINA SINGOLA

Una macchina deve processare 5 lavori. Ogni lavoro ha un tempo di
processamento p_i, una scadenza d_i (deadline) e un peso w_i che rappresenta
la sua priorità. La macchina può lavorare su un solo job alla volta e non è
ammessa la prelazione. Tutti i job sono disponibili al tempo 0.

Job	p_i	d_i	w_i
1	3	6	4
2	2	4	3
3	5	10	2
4	4	8	5
5	1	3	1

Determinare la sequenza di esecuzione dei job che minimizza la somma
pesata dei ritardi (weighted tardiness): Σ w_i * max(0, C_i - d_i),
dove C_i è il tempo di completamento del job i.

ESERCIZIO 13 – SELEZIONE DI PROGETTI (Capital Budgeting)

Un'azienda ha a disposizione un budget limitato da investire in progetti per i
prossimi 3 anni. Sono disponibili 6 progetti di investimento, ognuno con un
valore attuale netto (NPV) e un fabbisogno di risorse anno per anno.
È presente una dipendenza logistica: il progetto 5 può essere avviato
soltanto se viene avviato anche il progetto 2.

Progetto	NPV (k€)	Fabbisogno Anno 1	Anno 2	Anno 3
1	100	80	50	30
2	150	100	60	40
3	80	60	40	20
4	120	90	70	50
5	200	150	100	80
6	90	70	50	30

Budget disponibile: Anno 1 = 250 k€ | Anno 2 = 200 k€ | Anno 3 = 150 k€

Determinare quali progetti finanziare per massimizzare l'NPV totale,
rispettando i vincoli di budget annuali e la dipendenza tra i progetti.

ESERCIZIO 14 – MASSIMO INSIEME INDIPENDENTE (Maximum Independent Set)

In una rete sociale con 7 utenti, due utenti sono considerati "in conflitto"

se esiste un collegamento diretto tra loro (amicizia stretta che genera
incompatibilità di ruolo in un certo progetto). Si vuole selezionare il
maggior numero possibile di utenti da coinvolgere nel progetto, garantendo
che nessuna coppia di utenti selezionati sia in conflitto.

Relazioni di conflitto (archi del grafo):
  {1-2}, {1-4}, {2-3}, {2-5}, {3-6}, {4-5}, {4-7}, {5-6}, {6-7}

Determinare il massimo sottoinsieme di utenti senza conflitti interni.

ESERCIZIO 15 – CLIQUE MASSIMA (Maximum Clique)

In un grafo di collaborazione tra 6 ricercatori, un arco indica che due
ricercatori hanno già co-pubblicato un articolo scientifico. Si vuole
identificare il più grande gruppo di ricercatori tale che tutti abbiano
collaborato a coppie (ogni coppia è collegata da un arco): la clique massima.

Collaborazioni esistenti (archi del grafo):
  {1-2}, {1-3}, {1-4}, {2-3}, {2-5}, {3-4}, {3-5}, {4-6}, {5-6}

Determinare la dimensione della clique massima e i ricercatori che la compongono.

ESERCIZIO 16 – ROUTING DI VEICOLI (VRP – Vehicle Routing Problem)

Un'azienda di distribuzione ha un deposito centrale (nodo 0) e deve consegnare
merci a 5 clienti (nodi 1–5) utilizzando 2 veicoli con capacità massima di 20
unità ciascuno. Le domande dei clienti sono note. Ogni veicolo parte dal
deposito, effettua le consegne e ritorna al deposito.

Domande clienti: d_1=5, d_2=8, d_3=6, d_4=7, d_5=4

Matrice delle distanze (deposito=0):

```
       0    1    2    3    4    5
  0 [  0   10   20   15   25   30 ]
  1 [ 10    0   12   18   20   28 ]
  2 [ 20   12    0   10   15   22 ]
  3 [ 15   18   10    0   12   18 ]
  4 [ 25   20   15   12    0   10 ]
  5 [ 30   28   22   18   10    0 ]
```

Determinare le rotte dei 2 veicoli in modo da soddisfare tutta la domanda
e minimizzare la distanza totale percorsa, rispettando le capacità.

ESERCIZIO 17 – SELEZIONE DI PORTFOLIO (Integer Portfolio Optimization)

Un investitore vuole costruire un portafoglio azionario con un budget totale di 100.000 €. Può scegliere tra 6 titoli. I vincoli sono:

- il capitale investito in ogni titolo deve essere un multiplo di 5.000 €;
- deve investire in almeno 3 e al massimo 5 titoli diversi;
- ogni titolo ha un importo minimo e massimo investibile;
- il rischio complessivo (varianza pesata) non deve superare una soglia.

Titolo	Rendim. (%)	Varianza	Min invest. (k€)	Max invest. (k€)
1	8	0.04	5	30
2	12	0.09	5	30
3	6	0.02	5	20
4	10	0.07	5	25
5	9	0.05	5	20
6	11	0.08	5	25

Rischio massimo ammissibile: $\Sigma\ \sigma^2_i * y_i \leq 0.25$

Determinare in quali titoli investire e con quale importo per massimizzare il rendimento atteso totale, rispettando tutti i vincoli sopra descritti.

ESERCIZIO 18 – PROBLEMA DELLA P-MEDIANA (P-Median)

Un'azienda sanitaria deve aprire esattamente 2 poliambulatori (p = 2) tra 5 possibili location, per servire 6 quartieri di una città. Ogni quartiere viene assegnato al poliambulatorio aperto più vicino. La distanza è pesata sulla popolazione di ciascun quartiere.

Popolazione quartieri: [120, 90, 150, 80, 110, 100]

Distanze quartiere–location (km):

	L1	L2	L3	L4	L5
Q1	5	10	15	20	25
Q2	12	4	18	10	22
Q3	20	15	6	12	18
Q4	18	20	8	5	14
Q5	10	16	20	4	9
Q6	22	8	14	16	3

Determinare dove aprire i 2 poliambulatori e come assegnare i quartieri
in modo da minimizzare la distanza media pesata complessiva.

ESERCIZIO 19 – FLUSSO SU RETE CON COSTI FISSI (Fixed-Charge Network Flow)

Una rete logistica è composta da 4 nodi: i nodi 1 e 2 sono fornitori, i nodi 3
e 4 sono clienti. I nodi sono collegati da 6 archi orientati. Per ogni arco,
attivarlo comporta un costo fisso; se attivato, il flusso transitante genera un
costo variabile per unità. Ogni arco ha una capacità massima.

Offerta: O_1 = 80 unità, O_2 = 60 unità
Domanda: D_3 = 70 unità, D_4 = 70 unità

Arco (i→j)	Costo fisso	Costo variabile	Capacità max
1 → 3	50	2.0	60
1 → 4	40	3.0	50
2 → 3	45	2.5	70
2 → 4	60	1.5	80
1 → 2	30	1.0	40
2 → 1	35	1.0	40

Determinare quali archi attivare e quante unità farvi transitare per soddisfare
tutta la domanda, minimizzando la somma dei costi fissi e variabili.

ESERCIZIO 20 – TIMETABLING UNIVERSITARIO

Un dipartimento universitario deve stilare l'orario settimanale per 5 corsi,
disponendo di 3 aule e 4 slot orari. I vincoli da rispettare sono:

  (a) Ogni corso deve essere tenuto per almeno 2 slot alla settimana;
  (b) Lo stesso docente non può tenere lezione in due aule contemporaneamente;
  (c) Lo stesso slot non può ospitare corsi con studenti in comune (conflitto);
  (d) Ogni aula può ospitare un solo corso per slot.

Informazioni aggiuntive:
  - Corsi e docenti: C1 (Doc. A), C2 (Doc. A), C3 (Doc. B), C4 (Doc. C), C5 (Doc. C)
  - Conflitti studenti (non possono essere in contemporanea): {C1,C2}, {C2,C3}, {C3,C4}, {C4,C5}
  - Preferenze dei docenti (0 = non gradito, 3 = molto gradito):

	Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4
C1:	3	2	1	0
C2:	2	3	0	1

```
    C3:      0       1       3       2
    C4:      1       0       2       3
    C5:      2       1       3       0

Costruire un orario che rispetti tutti i vincoli e massimizzi la somma
delle preferenze dei docenti sugli slot assegnati.

================================================================================
                    RIEPILOGO – TIPOLOGIA DEI 20 PROBLEMI
================================================================================

   1. 0-1 Knapsack                    11. Cutting Stock
   2. Bounded Knapsack                12. Single Machine Scheduling
   3. Set Covering                    13. Capital Budgeting
   4. Set Packing                     14. Maximum Independent Set
   5. Set Partitioning                15. Maximum Clique
   6. Facility Location               16. Vehicle Routing Problem (VRP)
   7. Assignment Problem              17. Integer Portfolio Optimization
   8. TSP                             18. P-Median
   9. Lot Sizing                      19. Fixed-Charge Network Flow
  10. Graph Coloring                  20. University Timetabling

================================================================================
```